CompareText文件对比软件

用户手册

> 版本：V1.3　　文档类型：用户操作与功能说明（鉴别材料 · 文档）

本手册是 CompareText文件对比软件 V1.3 的完整使用说明，既面向日常使用者，逐步讲解软件的安装、启动与各项操作步骤；也面向软件著作权登记的审查需要，完整、准确地陈述本软件已经实现的全部功能。

软件全称	CompareText文件对比软件
软件简称	CompareText
版本号	V1.3
软件类别	应用软件 — 工具软件（文档处理与比对）
开发完成日期	2026-10-21
运行平台	macOS 12 及以上、Windows 10 及以上、主流 64 位 Linux；浏览器模式另需 Node.js 22+
开发语言	JavaScript（ES2020）、Rust、HTML、CSS
源程序规模	41 个源文件、13 549 行（不含第三方库）
本手册对应源程序文档	《源程序-CompareText文件对比软件V1.3》
本手册示例文件	随材料提供的「演示文件」目录

> 本手册中的全部界面截图均取自本软件的实际运行过程，示例文件随材料一并提供，可按手册所述步骤逐一复现。

阅读本手册不需要预先了解软件开发。第一章到第三章交代软件是什么、在什么环境运行、界面各部分怎么用；第四章起按数据类型分别讲解操作，每一节都以"点击哪个位置"和"看到什么结果"的方式描述，并配有实际运行截图与具体例子；第十一章按现象列出常见问题的处理方法，可作为排障时的速查表。

手册中反复出现的《技术服务合同》《库存台账》《物资验收单》均为演示用途的虚构材料，分别用于说明文本、表格与扫描件三类对比的实际效果，文件清单见附录 B。

目　录

章节	内容提要
第一章　概述	编写目的、软件简介、运行环境、名词约定
第二章　安装与启动	浏览器模式、桌面模式、启动自检
第三章　界面布局与元素说明	整体布局、界面元素速查表
第四章　文本对比	粘贴对比、忽略选项、差异结果区、修整、折叠、多标签页、历史记录
第五章　文件对比	对比源、文件筛选区、PDF 面板与差异标注、Word 对比、扫描件文字识别

第六章　表格对比	对比配置、结果三视图、两侧原表对照、导出 Excel 报告
第七章　报告导出与批量处理	导出 HTML 报告、无头批量报告、报告分卷
第八章　协同滚动与视图控制	内容锚定协同滚动、分隔条与全屏模式
第九章　移动端与窄屏适配	900 像素断点下的窄屏布局
第十章　与 DeepSeek Harness 的集成	插件与技能、离线安装、使用方式
第十一章　常见问题与故障排除	按现象索引的处理方法
附录 A　功能与界面元素对照表	功能 → 操作入口 → 章节号
附录 B　示例文件清单	手册中每个示例对应的文件与出处

> 本手册共十一章并附两个附录，章节编号在各章内连续，表与图均按出现顺序编号，可直接跳转到对应章节查看。

第一章　概述

1.1　编写目的

本手册是 CompareText文件对比软件 V1.3 的用户操作说明与功能说明文档，用于指导使用者完成软件的安装、启动、各项对比操作与报告导出，同时完整陈述本软件已实现的全部功能，作为计算机软件著作权登记的鉴别材料之一。

本手册按"先讲是什么、再讲怎么用"的顺序编排：第一章说明软件定位、核心特征与运行环境；第二章说明如何把软件跑起来；第三章说明界面各部分的作用；第四至第七章按数据类型分别讲文本、PDF 与 Word 文档、Excel 表格三类对比的完整操作步骤，每一步都配有实际运行界面的截图并给出具体例子；第八至十章说明协同滚动、窄屏适配与宿主集成；第十一章按现象给出故障排除方法。

为便于查阅，正文中出现的每个功能点都给出了对应的界面元素名称，附录 A 进一步把"功能 → 操作入口 → 所在章节"整理成对照表，可以先在对照表中定位入口，再回到正文阅读详细步骤。

1.2　软件简介

CompareText文件对比软件是一款完全离线运行的本地文件差异比对工具。它面向合同条款校对、版本比对、报表核对、扫描件录入核对等日常场景，在同一屏内并排呈现两份内容之间的差异，并以颜色区分"新增""删除""修改"三类差异，同时把差异位置回标到原始 PDF、Word 与 Excel 文件的版面之上。

与常见的在线比对网站不同，本软件的所有处理都在使用者自己的计算机上完成：文件内容既不上传也不外发，断网环境同样可用；对于合同、报表等敏感材料，这一点往往比功能本身更重要。

软件采用同一套前端代码、两种运行形态的设计。浏览器模式下由软件自带的零依赖服务器提供页面与本地文件接口，适合临时使用与局域网共享；桌面模式把同一套代码打包为原生程序，文件访问改走系统接口，不监听任何端口，适合长期安装使用。两种形态的功能完全一致，本手册描述的操作在两种形态下均适用。

在数据处理上，软件把"文本比对"与"版面呈现"分开处理：前者是一套与格式无关的纯逻辑，负责算出差异；后者负责把 PDF、Word、表格渲染成可见的版面，并把差异映射回版面位置。这一分工使

同一份差异结果可以同时驱动结果区、版面标注与导出报告，也使批量通道与界面能够给出完全一致的结果。

从使用角度看，软件可以概括为三个动作：选文件、看差异、导报告。选文件有两种方式——直接把内容粘贴进编辑区，或者指定对比源后从下拉框中选取磁盘上的文件；看差异在结果区完成，必要时可切到版面区在原文件上确认；导报告则把当前结果固化成可以转发的文件。本手册各章即按这一顺序展开。

软件的核心特征如下：

- 纯本地计算：所有比对、渲染与识别全部在本机完成，文件内容不上传任何服务器，不需要联网。
- 多格式支持：纯文本、PDF（含无文字层的扫描件）、Word（.docx）、Excel（.xlsx）四类文件均可作为对比对象。
- 双形态运行：同一套前端代码既能以本地服务器方式在浏览器中运行，也能打包为 macOS、Windows、Linux 桌面程序。
- 差异可定位：不仅给出差异清单，还把差异行与差异字符高亮到 PDF 页面、Word 版面与 Excel 表格单元格上。
- 报告可交付：一键导出单文件 HTML 对比报告（接收方零安装双击即看），或导出保留源文件格式的 Excel 报告。
- 内置文字识别：扫描版 PDF 可用随软件内置的离线识别模型还原文字后参与对比，无需另装任何组件。
- 批量友好：提供无头渲染通道，一条命令即可对成百上千个文件批量产出报告。

1.3 运行环境

项目	要求
硬件环境	x86-64 或 Apple Silicon 处理器，内存 4GB 及以上，磁盘可用空间 1GB 以上
开发硬件环境	Apple Silicon 处理器，内存 8GB 及以上，磁盘可用空间 2GB 以上
运行硬件环境	x86-64 或 Apple Silicon 处理器，内存 4GB 及以上，磁盘可用空间 1GB 以上
开发操作系统	macOS 15（Apple Silicon / arm64）
软件开发环境与工具	Node.js 24、TypeScript 类型检查、esbuild 打包、pnpm 包管理、Git 版本控制
运行平台与操作系统	macOS 12 及以上、Windows 10 及以上、主流 64 位 Linux；浏览器模式另需 Node.js 22+
软件运行支撑环境	Node.js 22 及以上；DeepSeek Harness 0.2（可选集成）；任意 Chromium 内核浏览器
编程语言	JavaScript（ES2020）、Rust（桌面端）、HTML、CSS

> 浏览器模式只要求 Node.js 运行时，第三方库已随软件入库，首次启动无需联网下载依赖。

1.4 名词约定

名词	含义
原始侧 / 左侧	对比中的基准内容，界面左半部分，对应文件选择项"原始文件"。
修改侧 / 右侧	待与基准比对的内容，界面右半部分，对应文件选择项"修改文件"。
主区域 1 / 2 / 3	界面自上而下的三个工作区：1 为差异结果区，2 为文本编辑区，3 为原文件版面显示区。
对比源	用户指定的一个本地目录，软件从该目录下浏览子文件夹与文件以供选择。
扫描件	不含文字层、只有图像的 PDF 文件，需先做文字识别才能参与文本比对。
键列	表格对比中用于按行匹配两侧记录的列，可多选拼成复合键。

行槽	源程序文档中一个固定行高的排版位置，用于保证每页行数恒定、打印不漂移。
差异行	结果区中的一行：两侧都有且内容相同（相同行）、两侧都有但内容不同（修改行）、仅一侧有（新增或删除行）。

1.5 本软件与其他对比工具的差异

普通的文本对比工具只能处理纯文本，差异也只能看到文本本身。本软件在此之上补齐了三件事：一是把 PDF、Word、Excel 纳入同一套比对流程，并把差异回标到原文件的版面位置，使用者可以直接在熟悉的原始版面上确认改动；二是把差异结果做成可交付的报告，而不是停留在屏幕上的一次性查看；三是内置离线文字识别，让大量存在的扫描件也能进入比对流程。

在实现上，这三件事共用同一套差异计算与标注逻辑——界面上的操作与批量通道的输出因此完全一致，报告里的颜色标注与页面所见逐像素相同。

为便于在本手册中精确指代，界面上的三段工作区自上而下称为"主区域 1""主区域 2""主区域 3"：主区域 1 是差异结果区，主区域 2 是文本编辑区，主区域 3 是原文件版面显示区。侧边栏与顶部筛选区则直接以功能命名，如"筛选区 · 修整"。附录 A 汇总了全部功能与这些名称的对应关系。

此外，本手册在描述"忽略"行为时区分两个概念：被忽略的字符仍然显示在原文里，只是不参与差异计算、也不着色；而"修整"则会真正改写文本，把空白字符整理掉，可随时撤销。前者用于放宽比对口径，后者用于清理文本本身。

第二章 安装与启动

2.1 浏览器模式

浏览器模式是软件的默认运行形态。软件自带一个零依赖的静态服务器，启动后用浏览器访问即可使用，无需执行任何安装命令，第三方依赖已随软件一并入库。

```
node serve.js                  # 监听 0.0.0.0:3000，局域网内可访问

node serve.js 8080             # 指定端口

HOST=127.0.0.1 node serve.js   # 仅允许本机访问（推荐）
```

启动后终端会打印本机局域网地址，把该地址发给同事即可让其访问。若对方打不开，通常是 Windows 防火墙拦截，放行 Node.js 或对应端口即可。

服务器同时提供三个本地文件接口：列出目录内容、浏览目录、读取文件。这三个接口只用于把使用者主动选中的文件送入页面，不提供任何写入或执行能力；为了让局域网共享时的安全性可控，建议在处理敏感材料时使用 HOST=127.0.0.1 限定为仅本机访问。

服务器本身不含任何业务逻辑，只负责把页面与静态资源送到浏览器，并提供三个只读的本地文件接口。由于浏览器出于安全限制无法直接读取磁盘上的任意文件，必须经由这类接口把用户选中的文件送入页面——这也意味着软件只能访问使用者主动选中的那一个文件。

> 建议用本地服务器打开而不是直接双击 index.html：差异计算在 Web Worker 中执行，需要 http 协议；若以 file:// 打开，程序会自动降级为主线程计算，功能不受影响，仅在处理超大文本时界面可能短暂卡顿。

若需要把软件放到另一台电脑上使用而不联网，可使用仓库中提供的离线安装脚本（见 10.2 节），脚本会把插件与所需文件一并安装到本机，不依赖任何在线仓库。

启动参数还支持指定端口：当 3000 端口已被占用时，可换用 node serve.js 8080。启动后终端会同时打印本机地址与局域网地址，局域网地址仅在主机存在对外网卡时才打印。

有一点需要特别说明：浏览器出于安全限制，无法自行读取磁盘上的文件，因此"对比源"目录下的文件列表与文件内容，都是经由服务器提供的只读接口取得的。这些接口只响应用户主动发起的请求，不会扫描目录、不会上传文件、也不提供写入能力。

这一设计还有一个附带好处：由于文件读取必须由用户明确指定路径并逐一请求，软件所能访问的文件范围完全由使用者掌握，不存在"程序自行遍历整块磁盘"的可能。在处理涉密或敏感材料时，这一点是重要的保障。

需要提醒的是，浏览器模式下的报告导出有两种落地方式：优先调用系统文件保存对话框，让使用者自行指定保存位置；若浏览器不支持该能力，则退回到浏览器默认的下载目录。两种方式都不会把文件送到外部服务。

2.2 桌面模式

桌面模式使用 Tauri 2 打包为原生安装程序，macOS、Windows、Linux 三平台各一份。桌面模式下不启动 Node 服务器，文件访问改由内置的 Rust 命令完成，对外链的打开方式也交由系统默认浏览器处理；写入报告文件时直接落到用户选择的位置，不受浏览器下载目录的限制。

```
npm install          # 安装 Tauri 命令行工具
```

```
npm run build:desktop   # 打包，产物在 src-tauri/target/release/bundle/
```

打包过程会自动先重建前端目录，图标可用 npx tauri icon 你的图.png 重新生成。自动化打包流程由仓库内置的发布脚本完成，推送到主分支后会在 macOS、Windows、Linux 三个平台并行构建并发布正式版本。

2.3 启动自检

启动后可按下列顺序逐项确认软件工作正常，任何一项异常都可对照第十一章排查：

- 浏览器控制台无报错，页面顶部出现多标签栏与"＋"按钮，左侧出现侧边栏；
- 在左右两个编辑区各粘贴一段文字，差异结果区立即出现带颜色的差异行；
- 状态栏显示"对比完成"，右侧统计区显示新增与删除的字符数；
- 点击侧边栏"对比源"路径框，能弹出文件夹浏览弹层，说明文件接口工作正常；
- 顶部筛选区出现"子文件夹""原始文件""修改文件"三个下拉框，说明目录读取正常；
- 选择一个 .xlsx 文件后，"表格对比配置"按钮出现，说明格式识别正常。

桌面模式与浏览器模式共用同一份前端代码，差别只在文件访问与外部链接两处：前者由内置的原生命令读取文件字节并交给页面，后者把带 target="_blank" 的链接交给系统默认浏览器处理（内嵌网页默认不会自动打开新标签）。其余行为，包括差异计算、渲染、识别与报告导出，完全一致。

桌面包内已包含识别模型与表格解析库，首次运行不需联网；安装包体积因此较大，但换来的是"下载安装后立即可用"的使用体验，也符合本软件完全离线的定位。

> 桌面模式的验收项与浏览器模式一致，另外可确认两点：桌面程序不监听任何网络端口；在应用中点击外部链接会打开系统默认浏览器。

第三章　界面布局与元素说明

3.1 整体布局

软件界面采用"标签栏 + 侧边栏 + 顶部筛选区 + 三段式工作区"布局。顶部第一行是多标签页栏，可同时打开多个对比窗口；左侧为侧边栏，提供对比源设置、忽略选项与历史记录；右侧主区自上而

下分为差异结果区、文本编辑区与原文件版面显示区三个工作区。

三个工作区之间设有可拖拽的分隔条：结果区与编辑区之间的横条用于调整结果区高度，编辑区与版面区之间的横条用于调整两者间距，版面区中央的竖条用于调整左右两栏的宽度占比。拖动后的尺寸会被记住，下次打开时恢复原样。

当主区域 3 中加载了 PDF、Word 或表格时，结果区与编辑区会自动让出高度，版面区占据下方空间；点击"隐藏编辑区"可进一步把编辑区收起，把空间全部让给结果区与原文件显示，便于逐页核对版面。

三个工作区的高度分配遵循"以内容为准"的原则：哪一区有内容、哪一区需要看得多，哪一区就获得更多空间。例如加载了 PDF 时版面区自动展开，而仅仅粘贴文本时版面区整体隐藏，结果区与编辑区平分剩余空间。这种自动切换省去了使用者反复拖动分隔条的操作。

界面整体跟随宿主的深浅色主题。在操作系统或宿主要求深色时，界面自动切换为深色配色，浅色时则为浅色配色，使用者不需要在软件内单独设置。所有强调色（差异的□□□种底色、状态提示色）在两种主题下都保持足够的对比度，以保证差异在深色背景下同样清晰可辨。



图 3-1　软件主界面：上方为差异结果区，中间为编辑区，底部为原文件版面区

3.2　元素速查表（一）

区域 / 元素	作用
标签栏 · +	新建一个对比窗口；每个窗口独立保存左右文本、选项与所选文件。
标签栏 · ×	关闭当前对比窗口（至少保留一个窗口）。
侧边栏 · 对比源	指定本地目录；点击路径框弹出浏览弹层，也可直接输入绝对路径后回车。
侧边栏 · 加载	读取对比源目录下的子文件夹与文件清单，填入顶部筛选区。
侧边栏 · 忽略选项	六个开关，决定比对时忽略哪些差异，默认全部勾选（宽松模式）。
侧边栏 · 历史记录	最近 100 次对比的记录，可点击恢复、可单条删除、可清空。
筛选区 · 子文件夹	对比源下的子文件夹列表。
筛选区 · 原始/修改文件	左右两侧要对比的文件，支持输入关键字过滤后点选。
筛选区 · ⇄	左右互换：把两侧的文件与内容整体对调。
筛选区 · 重置居中	把左右两栏恢复为等宽。
筛选区 · 修整	把两侧文本中多余的空格、制表符、换行与空行统一整理为一行（可撤销）。
筛选区 · 隐藏编辑区	隐藏或显示主区域 2，把版面让给结果区与原文件显示区。
筛选区 · 折叠相同行	折叠或展开连续 3 行以上完全相同的内容。

筛选区 · 清除	清空两侧参与比较的内容。
筛选区 · 导出报告	把当前结果导出为单文件 HTML 报告；表格模式下改为导出 Excel 报告。
筛选区 · 表格对比配置	仅当所选文件为 .xlsx 时出现，点击进入表格对比配置。
状态栏	显示当前状态与差异统计（增删字符数、增删行数）。

3.3 元素速查表（二）

区域 / 元素	作用
主区域 1	差异结果区：左右并排的差异行，或表格对比时的"全部/新增/修改/删除"三视图。
识别确认框 · 进度条	显示模型加载与逐页识别的进度，可随时取消。
状态栏 · 统计区	增删字符数与增删行数；内容一致时显示提示。
状态栏 · 错误提示	计算出错或文件加载失败时给出原因，并标红。
窄屏 · 抽屉按钮	视口小于 900 像素时出现，用于展开侧边栏。
主区域 2	文本编辑区：左右两个可编辑文本框，直接粘贴或修改即触发重新比对。
主区域 3	原文件版面显示区：并排显示 PDF / Word 页面或 Excel 表格，并叠加差异标注。
主区域 3 · 自动缩放	适应宽度但不超过实际大小，可配合 Ctrl+滚轮微调比例。
主区域 3 · 适应宽度	按面板宽度铺满，横向不裁切。
主区域 3 · 适应页面	整页等比缩放并统一各页比例。
主区域 3 · 缩放比例	显示当前实际渲染比例（百分比）。
主区域 3 · 全屏	隐藏上方两个区域，把全部空间让给版面；再点一次还原。
结果区 · 折叠横条	显示被折叠的相同行数量，点击展开。
结果区 · 行号	标注该行在原始侧的行号，便于与源文件核对。
结果区 · "新 N 行"链接	表格对比中跳转到新表对应行并短暂高亮。
表格配置 · Sheet 开关	勾选参与对比的工作表。
表格配置 · 表头行范围	以"起始行 ~ 结束行"指定表头占几行，支持多行表头。
表格配置 · 键列	按行匹配两侧记录的列，可多选拼成复合键。
识别确认框 · OCR 识别	对扫描版 PDF 启用内置离线文字识别。
识别确认框 · 跳过	不做识别，本次不参与文本比对。
识别确认框 · 进度条	显示模型加载与逐页识别的进度，可随时取消。
状态栏 · 统计区	增删字符数与增删行数；内容一致时显示提示。
状态栏 · 错误提示	计算出错或文件加载失败时给出原因，并标红。
窄屏 · 抽屉按钮	视口小于 900 像素时出现，用于展开侧边栏。

第四章　文本对比

4.1 粘贴文本对比

最基本的用法是在主区域 2 的两个编辑区分别粘贴原始内容与修改后的内容。输入停止后软件会自动重新比对，无需点击任何按钮；大文本的比对在后台线程完成，界面不会卡住。

软件对文本的处理分为"归一化"与"比较"两个阶段。归一化按当前忽略选项把两侧文本转换为可比较的形式，例如把全角字符折成半角、把需要忽略的标点剔除；比较阶段在归一化后的字符流上逐行

对齐，再对配对上的行做字符级细化。由于被忽略的字符在归一化阶段只是"退出比较流"而没有从原文消失，渲染时仍按原文位置显示，只是不着色。

例如，将合同草案与修订稿分别粘贴到左右两侧，差异结果区会按行对齐，用红色标出删除的内容、绿色标出新增的内容、黄色标出被修改的行，并在修改行内进一步用字符级底色指出具体改动在第几个字。

以本手册随附的《技术服务合同》示例为例，把草案与修订稿分别载入后，可以清楚看到六处实质性改动：服务内容由三项增至四项并把现场支持次数由两次改为四次；服务期限延长一年；费用总额由 80,000 元改为 96,000 元；首款支付期限由 10 个工作日改为 15 个工作日；验收标准新增扫描件识别要求；违约金比例由 10% 提高到 15%，争议解决地由北京改为上海。

这些改动在结果区中逐行呈现，在状态栏中汇总为字符级的增删数量，在导出的报告中还会附上两侧页面的逐页快照与可切换的 Redline 合并视图。

本章说明纯文本场景下的全部操作。需要提醒的是，本章的忽略选项、修整与折叠三项功能同样适用于后两章的 PDF、Word 与表格对比——它们作用于比对管线本身，而不是某一种输入格式。

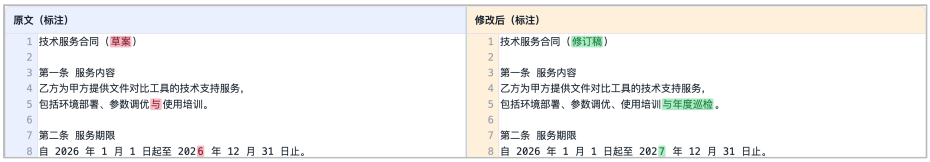


图 4-1　差异结果区：红色为删除、绿色为新增、黄色为修改（行内再作字符级高亮）

结果区按左右两栏并排显示。每一行左侧是原始内容，右侧是修改内容，行首标注原始行号，便于与源文件核对。差异着色规则如下：

着色	含义
红色底纹	仅存在于原始侧的删除内容。
绿色底纹	仅存在于修改侧的新增内容。
黄色底纹	两侧都有但内容不同的修改行，行内再用字符级底色标出改动位置。
无底纹	两侧相同的行（连续 3 行以上会自动折叠，可点击展开）。

字符级高亮在修改行内部进一步定位：例如原句"服务费为 80,000 元"改为"服务费为 96,000 元"，只有数字部分的底色被点亮，"服务费为"与"元"保持无底纹，使用者一眼就能看出改的是金额而不是整句。

状态栏右侧给出差异规模，例如"修改内容：增 12 · 删 8 字符"；当两份内容在当前忽略选项下完全一致时，显示"内容一致（当前忽略选项下）"，此时结果区不会出现任何着色行。

结果区支持把鼠标悬停在某一行上查看该行的原始行号，行号同时显示在行首；在表格对比的视图中，这一行号信息则由"新 N 行""旧 N 行"链接代替，点击即可跳转到原表对应位置。

结果区的滚动与编辑区、版面区是联动的：在任一处滚动，其余各处会跟随到对应的文字行。因此核对时可以采用"看结果、查原文、再看版面"的顺序，而不必手动在三个区域之间反复定位。

勾选"忽略换行"后，两侧结构不再对齐，结果区改为上下两段流水排版，各自按原文顺序连续显示，此时左右栏仍然参与协同滚动，便于在段落被重新排版的情况下仍然逐字核对。

结果区在结构上还做了两项处理。其一，同一行内若只有个别字符不同，整行会标为修改并在字符级给出精确范围，而不是笼统地把整行涂黄；其二，连续三行以上完全相同的内容会折叠为一条横条，横条上标出被折叠的行数，点击即可展开。这两项处理使长文档的差异能够迅速收敛到少数几行。

结果区还与状态栏保持联动：每当一次比对完成，状态栏右侧的统计数字会同步刷新，两者描述的是同一份结果的两种口径——状态栏给的是数量，结果区给的是位置。

当两侧内容较长时，差异计算在后台线程中进行，状态栏会先显示"计算中"，完成后改为"对比完成"。这一设计保证了大文件的比对不会冻结界面，使用者可以在计算期间继续查看其他标签页的内容。

编辑区支持直接修改。使用者可以在粘贴原文之后手工修正其中的错别字，软件会立即按修改后的内容重新比对，这在核对已知的格式问题时很方便——与其反复调整忽略选项去迁就噪声，不如把噪声直接改掉。

4.2 忽略选项

侧边栏提供六个忽略开关，默认全部勾选。勾选某项表示比对时不把该类差异算作差异，但原文中被忽略的字符仍会照常显示，只是不参与比对、不着色。任何一项开关的改动都会立即触发重新比对。

选项	含义与适用场景
忽略大小写	不区分英文字母大小写。用于程序代码、英文技术文档比对。
忽略 CRLF/LF	不把 Windows 与 Unix 换行符差异算作差异。用于不同系统间导出的文本。
忽略空格	忽略所有空白字符（含行内空格）。用于排版被重新整理过的文档。
忽略换行	把段落当流水文本比对，段落重排不算差异；此时结果区改为左右各自的流水排版。
忽略全/半角	全角括号、冒号、字母与半角视为相同。用于中日文与西文混排文档。
忽略标点	忽略括号、引号、逗号、句号、分号、百分号等标点的差异。用于标点规范化后的文本。

例如，原始内容为"服务费为 80,000 元（含税）。"，修改内容为"服务费为 80,000 元(含税)"。在默认（全勾选）状态下括号与句号的差异被忽略，结果显示为完全一致；取消"忽略标点"与"忽略全/半角"后，该行被标为修改，差异集中在括号与句号两处。

下图中取消"忽略标点"与"忽略全/半角"之后，原本被忽略的全角括号与句号差异立刻显现出来，修改行被标为黄色。



图 4-2 取消忽略标点与全/半角后，括号与句号的差异被标出

> 六个选项可以任意组合。建议先用默认全选跑一遍看整体差异，再针对噪声较多的维度逐项取消，以区分"格式性差异"与"实质性差异"。

4.3 修整

当两份文本仅因空格、制表符、换行或空行而显得差异很大时，点击筛选区的"修整"按钮，软件会把两侧文本中的所有空白字符统一整理为一行，按钮随即变为"撤销修整"，可一键还原。

举例：一份文本每行末尾有两个空格、段间有空行，另一份没有。直接比对会显示大量无意义的增删行；先点"修整"，差异就只剩下真正的内容改动。这一功能对从网页、PDF 复制来的文本尤其有用——这类文本常带有大量不可见的排版空白，肉眼几乎无法分辨。

4.4 折叠相同行

连续 3 行及以上完全相同的内容会被折叠成一条可点击的横条，显示被折叠的行数。点击横条即展开，也可点击筛选区的"折叠相同行"按钮整体关闭该行为。

对于两份结构相近的长文档，折叠能把成千上万行相同内容压缩成一行，使差异位置迅速浮出水面。折叠状态在重新比对后依然保留，且折叠前后的滚动位置按行号锚定还原，不会因行数变化而错位。

折叠的触发条件是"连续三行以上完全相同"。这个阈值是权衡的结果：阈值过低会把正常的短段落也折起来，反而增加操作成本；阈值过高则让长篇相同内容占据大量版面。三行恰好对应一个常见的小节长度，因此多数情况下折叠与不折叠的观感都符合预期。

被折叠的行数会显示在横条上，例如"▶ 128 行相同内容（点击展开）"，使用者既能知道这里省掉了多少内容，也能随时展开核对。左右两侧同时折叠，横条上的行数可能不同，这在两侧结构本身存在差异时是正常的。

4.5 多标签页

点击标签栏的"＋"可开出多个对比窗口，每个窗口各自保存左右文本、忽略选项、所选文件与滚动位置，互不干扰；标签标题会自动取两侧内容的前几个字生成，便于区分。关闭当前标签时若只剩一个窗口，软件会提示至少保留一个。

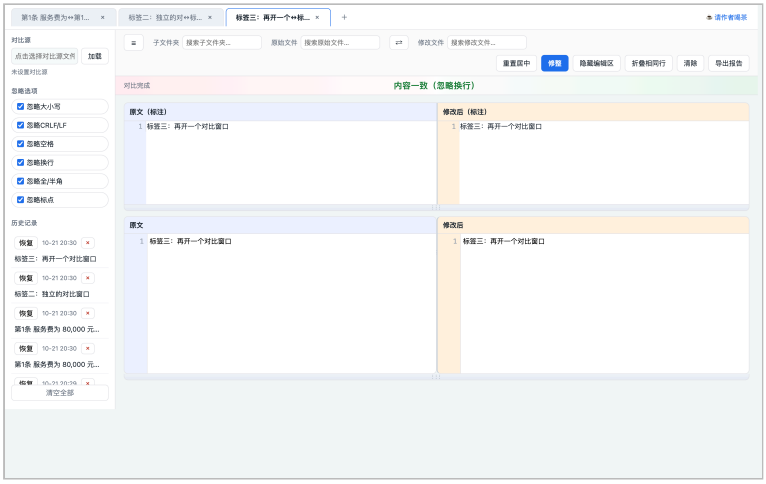


图 4-3　同时打开三个对比窗口，各窗口内容互不干扰

4.6 历史记录

每次对比完成后，软件把两侧文本、当时的忽略选项与时间记入历史记录，保存在本机浏览器存储中，最多保留最近 100 条。历史列表显示每条记录的摘要，点击任一条即可把该次对比的内容与选项恢复到当前窗口。

历史记录只保存在本机，不上传；点击列表下方的"清空全部"可一次性删除。如果两次对比的内容与选项完全相同，软件不会重复记录，避免连续微调时把有用的历史条目挤出去。

历史记录适合以下场景：上午比对了几组文件，下午想回到其中某一组继续查看；或者误清空了编辑区，需要找回之前的内容。由于历史保存在浏览器存储中，更换浏览器、清理浏览数据或使用隐私窗口都会导致历史不可见，需要长期留存的结果应当导出为报告。

历史记录的存储位置在软件内部是固定的：内容以左右两侧的完整文本与当时的忽略选项一并保存，因此恢复一条历史记录时，不仅内容回来了，连同当初的比对口径也一并恢复，使用者看到的结果与当时完全一致。

列表中的每一条都带有时间标记，相邻的重复记录会自动合并，因此连续微调同份文件时不会产生大量冗余条目。单条历史可以单独删除，也可以一次性清空全部；这两种删除都只影响列表，不影响当前正在比对的内容。

需要强调的是，历史记录并不等于备份。它保存在浏览器的本地存储中，既不随文件一起流转，也不会被导出到报告中。在需要留档、共享或追责的场景下，仍应使用报告导出功能把结果固化成独立文件。

从实现上看，历史记录与标签页保存的是同一类数据，只是存放位置不同：标签页的快照随标签页存在，标签页关闭即消失；历史记录则独立于标签页，即使关掉了所有标签页，内容依然保留在列表中。因此在"临时看一眼"与"回头再看看"之间，历史记录提供的是更长的保存期。

历史记录的条数上限为 100 条，超出后最早的记录被自动挤出。这一上限是为了控制本地存储的占用；在正常使用中，一百条记录足以覆盖数天的工作量。

需要补充的是，历史记录会完整保留当时的忽略选项，因此恢复一条记录后，即便当前窗口的忽略选项已被改动，软件也会一并恢复成当时的设置，避免出现"内容回来了、结果却变了"的困惑。

恢复一条历史记录时，软件会把内容写回编辑区并立即重新比对，因此恢复完成后即可继续操作，无需再手动触发一次对比。若该次比对涉及具体文件，所选文件也会一并恢复。

历史记录的一个附带作用是留痕：它记录了"在什么设置下比对过哪两份内容"，在需要复现某次核对过程时可以直接调取。

4.7 差异统计

状态栏右侧实时给出当前差异的规模，分字符与行两个口径：字符口径统计新增与删除的字符总数，行口径统计新增行数与删除行数。当两侧内容完全一致时，统计区显示"内容一致"，状态栏同样给出提示。统计结果与结果区着色一一对应，可用于快速判断改动规模是否超出预期。

> 统计口径受忽略选项影响：被忽略的字符不计入增删统计，因此关闭"忽略标点"后统计数字会相应上升。

差异结果区支持把鼠标悬停在某一行上查看该行的原始行号，行号同时显示在行首；在表格对比的视图中，这一行号信息则由"新 N 行""旧 N 行"链接代替，点击即可跳转到原表对应位置。

结果区的滚动与编辑区、版面区是联动的：在任一处滚动，其余各处会跟随到对应的文字行。因此核对时可以采用"看结果、查原文、再看版面"的顺序，而不必手动在三个区域之间反复定位。

此外，当两侧内容完全一致时，结果区不会显示任何行，状态栏与统计区会明确提示"内容一致（当前忽略选项下）"，避免使用者误以为程序没有工作。

差异结果区支持把鼠标悬停在某一行上查看该行的原始行号，行号同时显示在行首；在表格对比的视图中，这一行号信息则由"新 N 行""旧 N 行"链接代替，点击即可跳转到原表对应位置。

最后需要说明结果区与版面区的分工。结果区是"差异的清单"，便于统计与筛选；版面区是"差异的原貌"，便于确认上下文。两者由同一份差异数据联动，因此在结果区定位到某一行，版面区也会滚动到对应位置，使用者不必在两份内容之间手动对照查找。



图 4-4　侧边栏：上方六个忽略选项开关，下方为历史记录列表

第五章　文件对比

5.1　对比源

要对比磁盘上的文件，先在侧边栏指定一个"对比源"目录。点击路径框会弹出文件夹浏览弹层，可以逐级浏览、也可以在弹层顶部直接粘贴绝对路径后回车直达；确定后回到主界面点击"加载"，软件即读取该目录下的子文件夹与文件清单。

若不方便浏览，也可直接在路径框中键入绝对路径后按回车，效果相同。对比源路径会被记住，下次打开自动回填，无需重复设置。

对比源可以指向任意层级的目录，指向更上层的目录时，顶部的"子文件夹"下拉框会列出其下的各个子目录，便于按业务分类组织文件。软件不会修改对比源目录中的任何文件，只读取用户选中的那一份。

需要说明的是，对比源仅用于"选文件"这一件事：它决定了下拉框里能看到哪些文件，而不决定要比对哪一对。真正决定比对对象的是顶部筛选区中的"原始文件"与"修改文件"两项选择。

文件夹浏览弹层支持两种到达目标目录的方式。一是逐级浏览：点击"上级"返回，点击目录条目进入；二是直接定位：在弹层顶部的输入框中粘贴一个绝对路径后回车，程序会直接进入该路径。对于层级很深或路径很长的目录，直接定位比逐级点击快得多。

在 Windows 上，浏览到盘符根目录时，弹层会改为列出可用盘符，方便从任意磁盘开始定位。软件对系统保留目录（如系统卷信息与回收站）会自动跳过，不会在列表中出现。

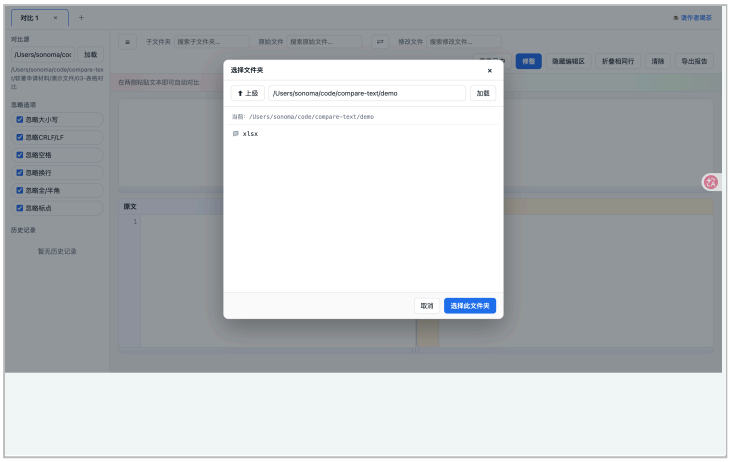


图 5-1　对比源文件夹浏览弹层：可逐级浏览，也可粘贴绝对路径直达

5.2　文件筛选区

加载后，顶部筛选区出现"子文件夹""原始文件""修改文件"三个可搜索下拉框。下拉框支持输入关键字实时过滤（列表最多渲染 100 条命中项），可用 ↑ ↓ 键上下选择、回车确认、Esc 关闭。过滤是按文件名实时进行的，文件很多时也能迅速定位。

选定子文件夹后，两个文件下拉框会列出该目录下的文件；分别选中"原始文件"与"修改文件"后，文件即被载入并自动比对。中间的"⇄"按钮可把左右两侧对调，便于从另一方向复核差异。

文件载入后，编辑区会填入该文件提取出的文本，主区域 3 则显示原文件的版面。对于纯文本文件，主区域 3 不会出现，只保留文本比对；对于 PDF、Word 与表格文件，主区域 3 显示对应版面。

下拉框在文件较多时仍能快速定位，得益于它的过滤机制：输入的每个字符都会即时缩小候选范围，而列表本身最多只渲染一百条命中项，因此即使一个目录里有上千个文件，界面也不会因为渲染过多条目而变慢。若命中项超过一百条，列表会提示需要继续输入以缩小范围。

两个文件下拉框的内容来自同一个目录，因此可以选择同一个文件两次（用于确认某文件与自身的差异应当为空），这在排查"为什么结果不对"时是一个有用的自检手段。

以随附的《技术服务合同》两个文本文件为例，选定后差异结果区立即给出条款级差异，状态栏同步显示增删字符数。

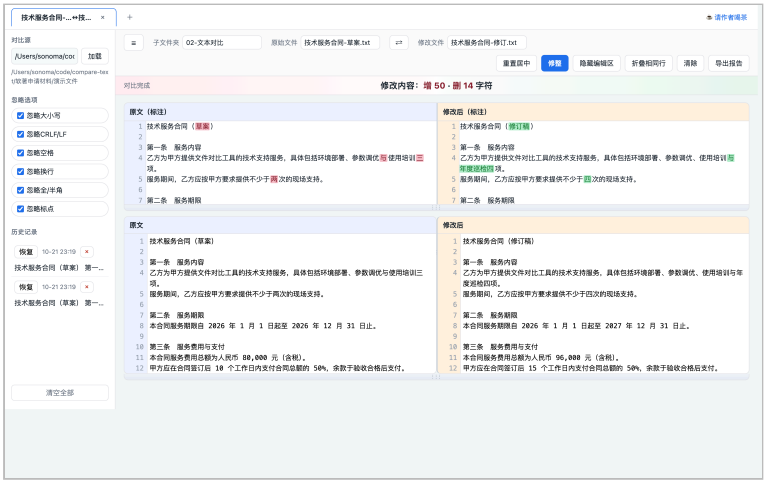


图 5-2　通过对比源选择两个文本文件进行对比

> 同一侧再次选择新文件时，旧的加载任务会被作废，不会出现两个文件的渲染结果交叠的情况。

5.3 PDF 面板与差异标注

选择 .pdf 文件后，主区域 3 会用内置渲染引擎并排显示两份 PDF，并把差异标注直接叠加在页面版面上：删除行用红色背景、新增行用绿色背景、修改行用琥珀色背景，标注位置精确到行，字符级差异则精确到字。

PDF 面板上方提供三种缩放方式："自动缩放"（适应宽度但不超过实际大小）、"适应宽度"、"适应页面"；在自动缩放模式下按住 Ctrl 滚动鼠标滚轮可手动微调比例；点击"全屏"可隐藏上方区域，把全部空间让给 PDF 便于逐页细看。

由于不同来源的 PDF 边距与字号可能相差很大，软件不是按比例而是按"内容行"来对齐两侧页面：把差异行号映射回该侧 PDF 的文字坐标，再按文字的实际位置画出标注，因此即使两侧版式完全不同，标注仍然落在正确的句子上。

对于使用 CID 字体或未内嵌标准字体的 PDF（常见于部分国产排版软件导出的文件），软件已内置相应的字形数据，可正常渲染，不会出现整页空白。

缩放比例会在面板上方以百分比显示，便于在多份文档之间切换时确认当前的显示状态。"适应页面"模式会取所有页面中最严格的比例统一应用，因此多页 PDF 的各页大小一致，不会出现第一页大、第二页小的情况。



图 5-3 两份 PDF 并排显示，差异直接标注在页面版面上

下图为图 5-3 的局部放大。可以清楚看到左侧页面的对应行被标为删除（红色），右侧页面新出现的一行被标为新增（绿色），而两页都存在但文字不同的行被标为修改（琥珀色）。标注以行为单位贴合在文字背景上，因此即使页面版式复杂，也能一眼定位到具体句子。



图 5-4　差异标注特写：红色为删除、绿色为新增、琥珀色为修改

5.4　Word 文档对比

选择 .docx 文件后，主区域 3 切换为 Word 版面显示，文档按页排布，差异同样以颜色标注在对应段落上。Word 面板与 PDF 面板共用同一显示区，同一侧只能显示其中一种，不会互相覆盖。

Word 的处理方式与 PDF 一致但实现不同：文本由 mammoth 提取，版面由 docx-preview 渲染，标注行号与提取出的段落行号一一对应，因此段落级差异可以精确落到具体段落。

注意：旧版 .doc 格式暂不支持，请先用 Word 或 WPS 另存为 .docx；若文件其实是 .doc 改名而来，软件会明确提示"不是有效的 .docx"而不是静默失败。另外，0 字节的占位文件（常见于网盘尚未下载完成的文件）也会给出专门提示，与"文件损坏"区分开。

Word 文档中若含有批注、修订记录或复杂表格，提取出的纯文本与原版面可能存在细微差异，此时以主区域 3 的版面标注为准更可靠。

Word 面板与 PDF 面板共用同一显示区，这一设计避免了界面被切成四栏而过于狭窄。在同一侧重新选择另一种格式的文件时，旧的面板会先被清除再渲染新的内容，不会出现两种格式交叠的情况。

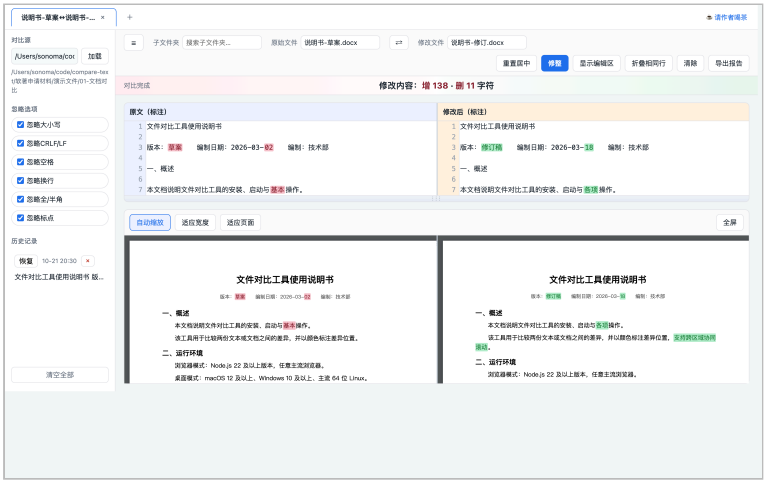


图 5-5　Word 文档并排对比，差异标注在对应段落上

下图为图 5-5 的局部放大。Word 页面上的差异标注与 PDF 一致，但定位依据不同：PDF 依据的是文字在页面上的坐标，Word 依据的是提取出的段落行号，因此标注落在段落上而不是精确到每个字形的位置。



图 5-6　Word 页面上的差异标注特写

5.5　扫描版 PDF 的文字识别

扫描件 PDF 只有图像、没有文字层，无法直接提取文本参与比对。软件在检测到这种情况时会弹出确认框，询问是否启用本地文字识别。点击"OCR 识别"后，识别在后台线程逐页进行，进度实时显示；也可以点击"跳过"不做识别，此时该侧不参与文本比对，版面仍然照常显示。

识别全程离线：模型随软件内置，首次使用需加载约 15MB 的模型文件，之后复用。识别结果会连同文字坐标一起缓存到本机（缓存键由文件路径、大小与修改时间计算，文件一旦变化即自动失效），同一文件再次打开时直接复用，无需重复识别。

识别完成后，文字被写入对应一侧的编辑区参与常规比对，同时差异标注直接画在扫描页面的原位置——即使用者看到的是原始扫描图，差异却已经标在图上，无需另行导出文字稿。

以随附的《物资验收单》扫描件示例为例，两份单据仅在数量、金额与日期三处不同。识别完成后，结果区给出这三处差异，扫描页面上相应行被分别标为删除与新增，与文字版 PDF 的表现完全一致。

识别结果与页面的对应关系由文字坐标保证：每一行识别文字都带有其在页面上的位置，因此差异标注可以直接画回原图。这也是软件不需要生成一份"文字版 PDF"的原因——原始扫描件与标注结果是同一份文件。

识别过程中有两项细节值得说明。一是识别在独立的后台线程中运行，界面保持可操作，可以同时在其他标签页中继续比对；二是识别得到的文字带有坐标信息，软件正是用这些坐标把差异标注画回扫描页，因此标注位置与识别文字的位置始终一致，不会出现"差异在页面上、来源在别处"的错位。

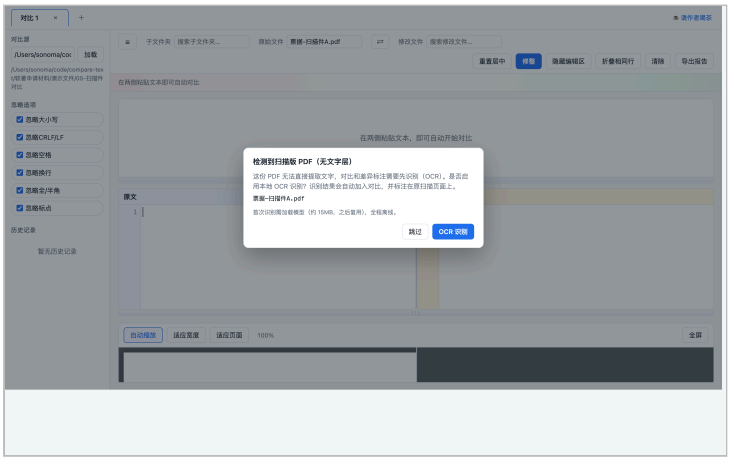


图 5-7　检测到扫描版 PDF 后的识别确认框，可选择识别或跳过

识别完成后，扫描页面上的对应行会被分别标为删除与新增，与文字版 PDF 的表现完全一致：使用者看到的仍然是原始扫描图，差异却已经标在图上，无需另行导出文字稿再去人工比对。

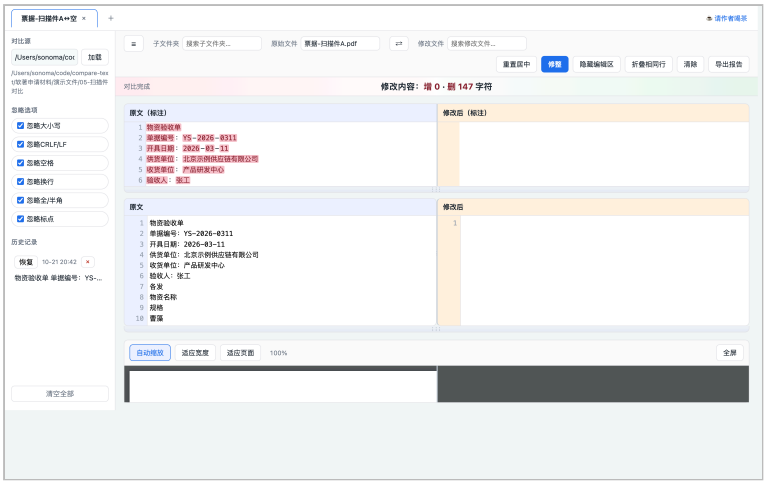


图 5-8　识别完成：文字进入比对，差异同时标在扫描页面上

> 识别质量取决于扫描清晰度。字迹模糊、倾斜或压缩过度的扫描件可能出现个别字误识，此时可以先在外部把文件处理得更清晰再导入。

第六章　表格对比

6.1　表格对比配置

当任一侧选中的是 .xlsx 文件时，筛选区出现"表格对比配置"按钮。点击后弹出配置窗口，窗口按 Sheet 列出以下四项设置：

- Sheet 勾选：多 Sheet 工作簿可勾选参与对比的表，未勾选的表不参与。
- 表头行范围：以"起始行 ~ 结束行"指定表头占几行，支持多行表头，表头以下为数据行。
- 键列：用于按行匹配两侧记录，可多选拼成复合键；不选时自动识别常见编号列。
- 新旧预览：卡片内同时显示新表与旧表的表头与前几行，便于确认表头是否设对。

键列的匹配策略有三级：优先使用手工指定的键列（可为复合键）；未指定时自动检测常见编号列；两者都不可用时退化为整行哈希比对，此时只能判定新增与删除，无法判定修改，界面会给出相应提示。

取值比较采用宽松口径：日期的跨类型表示视为相同、浮点数按容差比较、字符串"0"与数值 0 视为相同，避免因格式差异误报。只比较两侧共有的列；新增列与删除列作为"结构变化"单独记录并在报告中注明。

配置窗口中的新旧预览是并排显示的，这让表头行范围是否设对一目了然：预览中显示的是按当前设置解析出的表头，如果预览里出现本该属于数据行的内容，说明表头行范围少设了；如果表头行被当成了数据，则说明设多了。键列的候选也会随表头行的设定实时重算。

软件在读取时会先清洗表格内保存的筛选定义名。部分表格软件会把自动筛选范围写成整张表的最大范围，直接解析会按区域大小分配内存，一个两三千行的小表就可能占用数 GB 内存；清洗后同一文件的内存占用可降至十分之一以下，行为对所有文件保持一致。

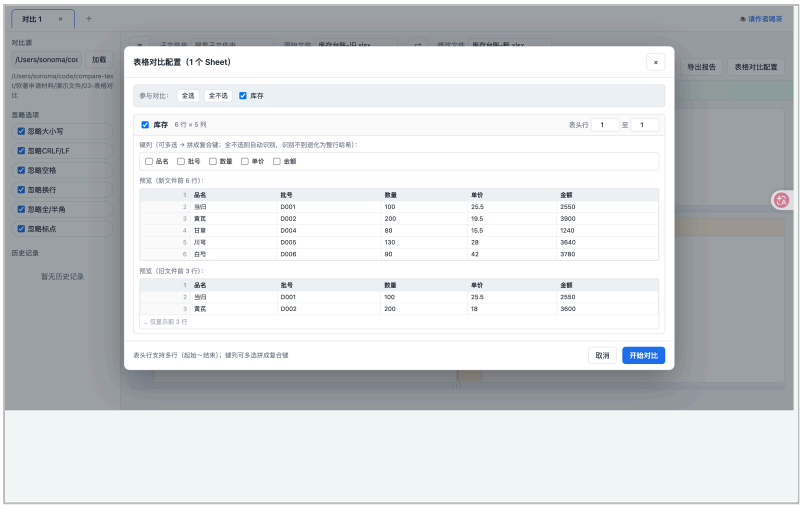


图 6-1　表格对比配置窗口：逐 Sheet 设置表头行范围与键列，并预览新旧表头

6.2　结果三视图

对比完成后，结果区按差异类型拆成"全部/新增/修改/删除"四个视图。修改视图逐列显示"旧值 → 新值"，并把发生变化的列高亮。这里不做左右对齐，因为新增行在旧表中根本不存在、删除行在新表中也不存在，强行对齐反而失真。

以随附的《库存台账》示例为例：旧表与新表之间有 1 行新增、2 行修改、1 行删除。在"新增"视图中可以直接看到新增的是白芍 D006；在"修改"视图中，黄芪 D002 的单价与金额两列显示"旧值 → 新值"并高亮这两列，川芎 D005 只有数量一列发生变化；在"删除"视图中则列出从新表中消失的党参 D003。

四个视图的划分与实际核对工作的三个动作一一对应："全部"用于通览，"新增"与"删除"用于确认条目是否应当出现，"修改"用于逐列核对数值。这种按差异类型分组的呈现方式，比单纯的左右对齐更适合表格这类没有"对应行"的数据结构。

状态栏同时给出按 Sheet 汇总的差异数量，多 Sheet 工作簿中可以在不同 Sheet 之间切换查看，切到某个 Sheet 时，下方的主区域 3 会同步换成该 Sheet 的原表。

表格对比时编辑区没有内容可显示：把二维表转成纯文本会丢失列对齐关系，反而误导阅读。因此软件会自动收起编辑区，把空间让给结果区与原表显示区。

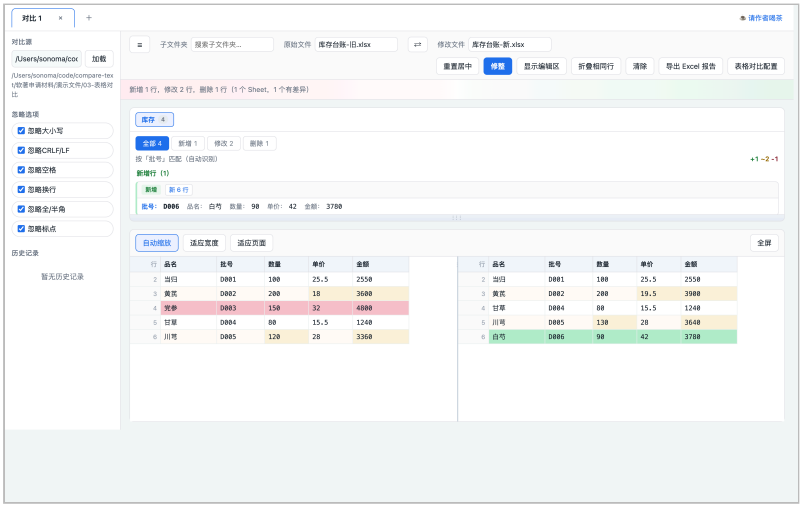


图 6-2　表格对比结果区（上）与两侧原表对照（下）

6.3　两侧原表对照

主区域 3 并排显示两份原表的实际版面：按源文件的列宽与隐藏列渲染，差异单元格涂色。表格以虚拟滚动方式只渲染视口附近的行，几千行的宽表也能流畅滚动。点击结果区中的"新 N 行"可跳到右侧原表对应行并短暂高亮，便于确认改动位置是否正确。

把原表一并呈现，是为了回答结果列表回答不了的问题："这个改动是不是发生在正确的位置"。差异列表只说明哪一格变了，但当一张表有几十列、上方还有标题栏与分组行时，只有把原表摆在旁边，用眼睛确认列标题与分组行，才能判断改动是否落在预期的那一行。

原表的渲染遵循源文件的既有格式：列宽、隐藏列、合并单元格与底纹都按源文件呈现，而不是重新排版成一张规整的表。这样使用者看到的画面与自己在 Excel 中打开该文件时一致，无需在脑中进行"格式换算"就能判断改动的位置是否正确。

软件在比对过程中对内存做了专门处理：读取旧表后立即抽取数据与格式元数据并释放工作簿，再读取新表，两本工作簿从不同时驻留。在 5000 行、109 列的宽表上，这一处理把峰值内存降低约一半，速度基本不受影响。

除了释放时机，软件在读取阶段还有两项针对性处理。一是清洗筛选定义名，避免按整表范围分配内存；二是只抽取纯文本与格式元数据，不保留单元格对象。前者解决"小文件吃掉几个 GB"的问题，后者解决"宽表对象数量过多"的问题。两者叠加，才使几百列的宽表在普通配置上也能顺畅打开。



图 6-3　两侧原表对照：按源文件列宽渲染，差异单元格涂色

6.4　导出 Excel 报告

表格对比完成后，筛选区的"导出报告"按钮变为"导出 Excel 报告"，点击即生成一份 .xlsx 报告。报告结构如下：

工作表	内容
对比总览	每个 Sheet 一行，列出各类差异的数量。
{Sheet}_新增	仅存在于新表中的行。
{Sheet}_修改	发生变化的行，逐列给出新旧值。
{Sheet}_删除	仅存在于旧表中的行。
{Sheet}_变更汇总	把新增、修改、删除与未变化四类合并到一张表，便于全量核对。
{Sheet}_源表头以上	表头以上的标题栏、分组行等内容，单独保留。

报告的格式由源文件复制：列宽、隐藏列、表头样式、行高与冻结窗格全部还原，打开后与原表观感一致，便于直接在报告上批注。"变更汇总"工作表把四类记录合并到一张表，是实际核对时最常用的入口：按行读下去即可，无需在多个工作表之间来回切换。

对于只有标题栏、编制单位等表头以上内容的报表，这些内容会单独存入"{Sheet}_源表头以上"工作表，不会与数据行混在一起，从而保证数据区始终是规整的表格。

导出过程不依赖任何后端服务，全部在浏览器内完成：表格的读取、比较与报告的生成都使用内置的表格库，生成的 .xlsx 文件直接写入用户选择的位置。这与软件整体"不上传、不外发"的定位是一致的。

需要说明的是，报告与源文件是两个独立文件：导出不会修改源表格，因此可以放心地反复导出、比较不同设置下的结果，也可以把报告直接发给同事而不必担心影响原始数据。

在多 Sheet 工作簿中，只有存在差异的 Sheet 才会生成对应的分表，没有差异的 Sheet 不产生冗余工作表；"对比总览"工作表则始终输出，列出每个 Sheet 的差异数量，便于一眼掌握整体情况。

报告的阅读顺序建议为：先看"对比总览"掌握规模，再看"变更汇总"逐行核对，最后用"修改"分表确认每一列的新旧值。这一顺序与实际核对工作的节奏一致。

第七章　报告导出与批量处理

7.1　导出 HTML 报告

点击"导出报告"，软件会采集两侧原文件的逐页快照，与差异结果一起组装成一份自包含的 HTML 文件：样式、脚本与图片全部内联，接收方不需要安装任何软件，双击即可打开。

报告头部提供四个开关："取消修整"切回修整前的原文、"隐藏文字区"只看页面快照、"左右分栏"与"Redline 合并"两种视图可随时切换。Redline 合并视图把删除内容以红色删除线呈现、新增内容以蓝色下划线呈现，适合在正文上直接阅读；左右分栏视图则保持与软件界面一致的左右对照。

导出的文件名自动取两侧文件名加时间戳，例如"合同-草案-合同-修订-20260311-142530.html"，避免多次导出时相互覆盖。在桌面模式下，导出对话框会直接定位到用户选择的目录；在浏览器模式下，软件优先使用系统文件保存对话框，不支持时回退为浏览器下载。

报告正文之外还包含每对文件的总览行与悬浮导航，在包含多对文件的报告中可直接跳转到任意一对，不必在长文档中反复滚动查找。



图 7-1　导出的自包含 HTML 对比报告（接收方双击即看）

7.2　无头批量报告

对于大批量文件，软件提供无头渲染通道：一条命令产出报告文件，无需打开界面。任务以 JSON 描述，支持三种配对方式——一是显式列出每一对文件；二是给定两个目录按同名自动配对；三是按

规则遍历目录树（指定根目录、文件通配符与基准文件名规则），由程序自动遍历整棵树并按文件夹分卷。

```
node tools/render.js --task task.json                # 单对或多对，产出一份报告
```

```
node tools/dsh-report.js --task task.json          # 批量模式：自动配对与分卷
```

标准输出为一行结构化 JSON，报告的标题、忽略选项、输出位置与配对方式均在任务文件中指定。无头通道与界面使用同一套渲染与标注逻辑，报告中的颜色标注与页面所见完全一致。

批量模式下的遍历规则支持子串、glob 与正则三种写法，并默认采用"取文件名最后一个短横线之后片段判断省份"的约定，避免药材名本身含有地名时被误判。这一约定可直接在任务文件中覆盖。

无头通道的实际执行过程是：启动一个临时静态服务，用无头浏览器打开对比页面，通过调试协议驱动页面加载两侧文件、等待渲染完成，然后逐页滚动采集版面快照，最后把快照与差异结果组装成报告。由于驱动的是与人工操作完全相同的页面，报告中的标注位置、颜色与界面所见一致。

逐页采集而不是一次性截取整篇，是经过实测确定的：页面视口之外的内容在截图中会呈现为空白，因此程序按"内容确实位于视口内"的原则逐段截取并在内存中拼接，保证每一页都被完整记录。

7.3 报告分卷

一份报告最多容纳 10 对文件，超出时按"每 N 对一份"或"每个文档文件夹一份"自动切分，输出文件带序号后缀，不会相互覆盖。每一卷都是一份完整可读的自包含报告，可以分别发送给不同的收件人。

分卷的必要性在于报告体积。每份文件的两侧页面快照都会内联进报告，一对八页 PDF 大约带来两兆字节的增量，十对文件就是二十兆字节上下——既不便于邮件传输，也不便于在手机上打开。按卷拆分后，每份报告的体积回到可接受范围。

分卷规则可以由任务文件指定，既可以按固定对数切分，也可以按目录层级切分；按目录切分时，每个直接含文档的子文件夹独立成卷，这在实际项目中往往更符合资料的组织方式。

批量通道还支持并行处理多个卷：通过环境变量可指定并行度，在磁盘与内存允许的范围内能明显缩短总耗时。默认串行执行以保证稳定性，在机型较好的机器上可适当调高。

第八章　协同滚动与视图控制

软件在三个工作区之间实现了内容锚定的协同滚动。滚动任意一个区域，其余区域会跟随到对应的文字行，而不是按百分比比例移动——因此即使两侧行数悬殊、或 PDF 页边距与编辑器不同，仍能对齐到同一段内容。

实现要点如下：

- 公共坐标系为"连续行位"（行号加行内比例），全程浮点运算，不取整，避免逐行累积误差。
- 手势归属明确：滚动中的一侧为驱动方，其余为跟随方，跟随方在整个手势内不会反客为主。
- 弹性跟随：源侧停止后，跟随侧继续收敛到目标位置，不会卡在中间。
- 边界处理：源侧滚到顶或底时，改用虚拟位置继续驱动其他区域。
- 降级策略：无法取得行号时按比例同步，保证任何情况下都不会失灵。

此外，结果区与编辑区之间、编辑区与版面区之间都设有可拖拽的分隔条，分别用于调整结果区高度与左右栏宽；拖动后的尺寸会被记住。双击竖向分隔条或点击"重置居中"可让左右两栏恢复等宽。

在版面区点击"全屏"进入专注模式，隐藏上方两个区域，把全部空间让给 PDF 或 Word 页面；再点一次即可还原。页面的整体高度会自动对齐到版面区底部，避免出现大片空白导致侧边栏底部按钮

被挤出可视范围。

协同滚动在实现上分三个层次。最外层是"驱动方与跟随方"的手势归属：一次滚动手势内只有一方可以驱动，其余各区只跟随，避免相互拖动形成往复抖动。中层是"弹性跟随"：驱动方停下后，跟随方会继续向目标位置收敛，而不是停在半路。最内层是坐标换算：优先使用行级对齐表，行级覆盖不足时退到字符级对齐表，两者都不可得时按比例同步。

这一分层解决的是协同滚动中最容易出问题的两类现象："滚动时突然跳页"与"滚动时来回抖动"。前者来自把页码当成位置单位——两页的内容量不同，按页滚动自然对不齐；后者来自多个区域同时驱动彼此。以内容行为单位并明确手势归属后，两类现象都不再出现。

在版面区一侧，PDF 与 Word 的行号坐标系来自各自的文本提取结果，与编辑区并不天然一致；软件为此维护了一张跨侧的换算表，使得在 PDF 页面上滚动时，编辑区能停在对应的文字行上，反之亦然。

> 折叠或展开相同行后，滚动位置按行号锚定还原，不会因为行数变化而跳到别处。

第九章　移动端与窄屏适配

软件在视口宽度小于 900 像素时自动切换为窄屏布局：左右侧栏变为覆盖式抽屉，同一时刻只允许打开一个；触屏控件的点击区域放大到不小于 32 像素；窄屏下默认把主对话区最大化，但不会污染桌面端的布局配置——即窄屏与宽屏各自记住自己的布局，互不影响。

把软件放到手机上时，最常见的需求是"看一眼刚才那份对比结果"。在窄屏布局下，结果区与编辑区改为上下排列，左右两栏的并排对照改为上下对照，手指上下滑动即可在结果与原文之间来回查看。

需要注意的窄屏限制有三项：其一，文件选择仍需在桌面端完成，手机浏览器无法把电脑上的目录作为对比源；其二，导出的报告在手机上打开时，页面快照的清晰度受屏幕分辨率限制，建议在桌面端查看细节；其三，扫描件识别在窄屏下同样可用，但首次加载模型需要等待，且受移动端内存限制，超大文件可能失败。



图 9-1　窄屏（760 像素）下的移动端布局

> 窄屏断点为 900 像素，该阈值同时应用于桌面窗口缩放与移动设备，两侧布局配置各自独立保存。

第十章　与 DeepSeek Harness 的集成

本软件可作为 DeepSeek Harness（DSH）的插件与技能使用，使 AI 能够用自然语言描述对比需求，由程序自动产出对比报告。

10.1 组成与分工

组件	职责
Skill：compare-report	教 DSH 中的 AI 把自然语言需求转成任务 JSON（对比双方、分组方式、输出位置、忽略哪些差异），并在参数不明确时先向用户提问。
tools/dsh-report.js	批量入口：按目录自动配对、规则化遍历、分卷，聚合各卷结果。
tools/render.js	单份报告的无头渲染：起临时服务、用无头浏览器驱动页面、逐页采集快照、产出报告。
Plugin：dsh-compare-text	服务端半侧：DSH 启动时自动拉起仅本机可访问的对比工具服务，并注册同源元数据接口。

这套分工的要点在于：自然语言理解由宿主中的模型完成，本软件只负责"把任务 JSON 变成报告"这一段确定性工作。因此同样的任务描述，无论由人还是由模型发起，产出的报告都是一致的。

插件与服务端的启动是自动的：宿主启动时检测到插件即拉起本软件的服务，端口被占用时复用已有实例，因此重复启动不会产生冲突。服务只监听本机地址，既不注册到局域网，也不对外提供服务。

10.2 离线安装

软件可整体离线安装，不发布到 npm 或 GitHub，一条命令完成：

```
bash scripts/install-dsh-plugin.sh        # macOS / Linux
```

```
.\scripts\install-dsh-plugin.ps1      # Windows PowerShell
```

脚本会完成插件注册、依赖准备与验证；卸载脚本为 uninstall-dsh-plugin.sh / .ps1。安装与卸载的完整说明见仓库文档 docs/dsh-offline-install.md。

10.3 使用方式

在 DSH 中以自然语言描述需求即可，例如："把两个文件夹里的合同按文件名两两对比出报告"，或"对比这两个文档的差异"。AI 会先确认关键参数（对比双方是谁、如何分组、输出到哪里），再生成任务并调用无头通道产出报告。

典型用法之一是"按规则批量对比"：例如某项目下每个子文件夹里都有一个基准版本和若干省份版本，需要把每个子文件夹内的文件与基准版本两两比对并各出一份报告。这种场景只需给出根目录与基准文件名规则，程序会自行遍历整棵树并分卷。

典型用法之二是"两份文件直接比"：给出两个文件名即可，任务明确时 AI 不会额外提问，直接产出报告。

还有一类常见需求是"按目录批量出报告"：把某个目录下的所有文档两两比对并汇总成一份报告。这类任务同样由批量通道承担，使用者只需给出目录与配对方式，无需逐个列出文件。

不论哪种用法，最终产出的都是与界面导出一致的自包含报告：包含差异清单、Redline 合并视图与两侧页面的逐页快照。这意味着批量结果与人工逐个核对的结果可以互相印证。

宿主中的模型还可以对报告内容继续追问，例如让模型阅读差异统计后判断哪些改动属于实质性修订、哪些只是格式调整。这正是把语义分析放在宿主侧、而把确定性比对放在本软件侧的意义：各自做各自擅长且可靠的那一部分。

需要说明的是，模型读取的是报告中的文字内容，而不是重新解析原始文件——因此模型看到的差异与使用者打开报告时看到的完全相同，不会出现"模型说的"与"人看到的"对不上的情况。

整套集成还有一个特点：无论通过界面操作还是通过对话发起，最终都调用同一套比对与渲染代码，因此两条路径产出的报告在结构、配色与标注位置上完全一致。这使得批量结果可以直接与人工核对的结果相互印证。

在 DSH 的项目中心中点击本项目的"展示"按钮，会以嵌入方式在 DSH 界面内直接打开本软件的对比界面，无需切换到浏览器；此时服务仅监听本机地址，不会对局域网暴露。

需要说明的是，技能层的作用是"把自然语言变成结构化任务"，而不是代替使用者做决定。当关键参数不明确时，它会先提出带编号选项的问题，待使用者确认后再执行；当任务本身足够明确时，则直接执行而不额外打扰。这一设计避免了批量场景中"猜错一次、返工一遍"的情况。

> 集成不影响软件的独立使用：无论是否安装为插件，浏览器模式与桌面模式都可独立运行全部功能。

第十一章　常见问题与故障排除

下表按使用者遇到的现象排列，每一条都给出可直接照做的处理方法。由于本软件的全部处理都在本机完成，遇到问题时首先可以确认"是否在预期环境"：浏览器模式是否通过本地服务器打开、所选文件是否为受支持的格式、对比源路径是否仍然有效。这三项覆盖了绝大多数并非软件缺陷的情形。

此外还有两点使用上的建议。其一，遇到"结果不对"时，先用默认的忽略选项跑一遍，再逐项取消以定位是哪一类差异在起作用；其二，遇到"文件读不出来"时，先确认文件是否为受支持的格式，以及是否仍处于下载或写入过程中的不完整状态。这两条顺序能避免在错误的方向上反复尝试。

如果问题出在文件本身，软件通常会给出比"读取失败"更具体的原因：Word 文件会区分"不是有效的 .docx"与"文件尚未下载完成"；表格文件会区分"旧版 .xls 暂不支持"与"读取过程中内存异常"；PDF 文件会区分"加载失败"与"这是扫描件，需要先识别文字"。按提示处理通常一次即可解决。

最后提醒一点：本软件的对比结果只是辅助判断的工具，不能替代人工审阅。默认的忽略选项会屏蔽若干类差异，在正式使用前建议按实际需要调整口径，并在关键文件上辅以人工复核。

下表按现象列出了常见问题与对应的处理方法，可作为日常排障时的速查表使用。

现象	处理方法
差异结果区一片空白	确认左右两侧都不是空的；两侧内容完全一致时会显示"内容一致"。
对比结果与预期不符	先确认忽略选项是否全部勾选（默认宽松）；取消相应选项后再看。
差异行里出现大量无意义的增删	多为空格或换行差异；先点"修整"，再考虑调整忽略选项。
PDF 打开后没有文字	该文件可能是扫描件，按 5.5 节启用文字识别。
提示"不是有效的 .docx"	文件实际是旧版 .doc 或已损坏，请用 Word/WPS 另存为 .docx。
提示"旧版 .xls 暂不支持"	请先另存为 .xlsx；.xlsm 同样需另存为 .xlsx。

现象	处理方法
表格对比结果不准确	检查表头行范围与键列设置：表头行数不对会漏读数据行，键列选错会错配记录。
表格对比只报增删不报修改	键列未设置且未能自动识别，已退化为整行哈希比对；请手工指定键列。
打开 .xlsx 时内存占用很高	软件已对表格软件写入的筛选定义名做预清洗；若仍然偏高，可先用 Excel 重新保存一遍该文件。
局域网内他人无法访问	多为 Windows 防火墙拦截，放行 Node.js 或所选端口；也可用 HOST=127.0.0.1 限定仅本机。

双击 index.html 后大文本卡顿	这是 file:// 协议下降级为主线程计算的正常现象，改用本地服务器启动即可。
导出的报告打不开	报告为单文件 HTML，双击即可；若浏览器拦截，请确认文件未被安全软件隔离。
历史记录不见了	历史保存在本机浏览器存储中，更换浏览器、清理浏览数据或使用隐私窗口都会导致看不到。
导出的报告没有页面快照	只有 PDF 侧会产生逐页快照；Word 与纯文本本身没有版面快照。
扫描件识别很慢	首次需加载约 15MB 模型；识别在后台线程进行，可继续操作界面。
PDF 面板看不见内容	PDF 区高度可被分隔条压小；点"全屏"或向上拖动分隔条即可恢复。

> 若问题仍未解决，可重置界面状态：清除该站点的浏览器存储后重新加载页面，软件会回到初始布局与默认选项，对比源路径也会一并清除。

附录 A　功能与界面元素对照表

本表把本手册描述的每一项功能与其操作入口一一对应，并给出所在章节号，可作为快速索引使用。

表中的"操作入口"一律采用界面上的实际文字，包括按钮标题、菜单项名称与状态栏提示，因此可以直接按表索骥，在界面上找到对应位置。对于同一入口承担多项功能的情况，表中按功能分别列出，章节号也随之不同。

建议的使用方式是：先在本表中按功能名称定位到入口与章节，再翻到对应章节阅读完整步骤与示例。对于已经熟悉软件的使用者，本表也可直接作为功能清单使用。

表中列出的功能项与软件界面上的实际元素一一对应，没有仅存在于文档描述而界面未实现的功能，也没有已实现但未在此列出的功能。

全部功能项同时配有实际运行界面的截图，截图中的按钮位置与表中的入口名称可以直接对应，便于核对。

功能	操作入口	所在章节
文本对比	主区域 2 左右编辑区	4.1
差异着色与字符级高亮	主区域 1 结果区	4.1 / 4.2
差异统计	状态栏右侧	4.2 / 4.7
忽略选项	侧边栏六个开关	4.3
修整 / 撤销修整	筛选区"修整"按钮	4.4
折叠相同行	筛选区"折叠相同行"按钮	4.4
多标签页	标签栏"＋"与"×"	4.5
历史记录	侧边栏历史列表	4.6
对比源设置	侧边栏路径框与加载按钮	5.1
文件选择与过滤	筛选区三个下拉框	5.2
左右互换	筛选区"⇄"按钮	5.2
PDF 显示与标注	主区域 3	5.3
PDF 缩放与全屏	主区域 3 缩放控件	5.3
Word 显示与标注	主区域 3	5.4
扫描件文字识别	扫描件识别确认框	5.5

功能	操作入口	所在章节
表格对比配置	筛选区"表格对比配置"按钮	6.1
键列与表头行范围	表格配置窗口	6.1
表格三视图	主区域 1	6.2
表格原表对照	主区域 3	6.3
Excel 报告导出	筛选区"导出报告"按钮	6.4
HTML 报告导出	筛选区"导出报告"按钮	7.1
批量无头报告	tools/render.js、tools/dsh-report.js	7.2
报告分卷	任务文件中的分卷参数	7.3
协同滚动	三个工作区之间	第八章
分隔条与栏宽调整	主区各分隔条	第八章
全屏专注模式	主区域 3"全屏"按钮	第八章
窄屏适配	视口宽度 < 900px 自动切换	第九章
DSH 集成	插件与技能	第十章
离线安装与卸载	scripts/install-dsh-plugin.sh / .ps1	10.2

> 上表已列出前十五项功能，其余功能项见下页续表。

两个表格合起来覆盖了本手册描述的全部功能点，与正文各节的标题一一对应。若在阅读时遇到不熟悉的功能名称，可先在此表中查清它属于哪一章、由哪个界面元素触发，再回到正文细读。

需要说明的是，表中"主区域 1/2/3"即第三章定义的三个工作区，"筛选区"指顶部的第二行工具条，"侧边栏"指左侧的窄条区域。这些名称在正文中始终保持一致，可作为跨章节定位的共同参照。

本表所列的全部功能均已在对应章节中给出操作步骤与示例，并配有实际运行界面的截图，可直接据此核对软件的实际表现。

若在使用中发现表中未列出的功能，可对照第三章的元素速查表与各章正文交叉查阅；软件的全部功能点均已在本手册中出现。

续表中的功能项多与输出、视图控制和宿主集成相关，涉及的操作相对独立，多数只需点击一个按钮或设置一个参数即可完成。

附录 A（续）　功能与界面元素对照表

下表为附录 A 的续表，覆盖表格对比、报告导出、视图控制、窄屏适配与宿主集成等部分的功能项。

功能	操作入口	所在章节
表格对比配置	筛选区"表格对比配置"按钮	6.1
键列与表头行范围	表格配置窗口	6.1
表格三视图	主区域 1	6.2
表格原表对照	主区域 3	6.3
Excel 报告导出	筛选区"导出报告"按钮	6.4
HTML 报告导出	筛选区"导出报告"按钮	7.1
批量无头报告	tools/render.js、tools/dsh-report.js	7.2
报告分卷	任务文件中的分卷参数	7.3

协同滚动	三个工作区之间	第八章
分隔条与栏宽调整	主区各分隔条	第八章
全屏专注模式	主区域 3"全屏"按钮	第八章
窄屏适配	视口宽度 < 900px 自动切换	第九章
DSH 集成	插件与技能	第十章
离线安装与卸载	scripts/install-dsh-plugin.sh / .ps1	10.2
外部链接打开	应用内链接	2.2

附录 B　示例文件清单

本手册所有截图与示例均取自实际运行的软件，所用示例文件随材料一并提供，位于「演示文件」目录下，可直接用于复现手册中的每一步操作。

文件	用途
01-文档对比/合同-草案.pdf	PDF 对比示例：原始侧（第 5.3 节）
01-文档对比/合同-修订.pdf	PDF 对比示例：修改侧
01-文档对比/说明书-草案.docx	Word 对比示例：原始侧（第 5.4 节）
01-文档对比/说明书-修订.docx	Word 对比示例：修改侧
02-文本对比/技术服务合同-草案.txt	纯文本对比示例：原始侧（第 5.2 节）
02-文本对比/技术服务合同-修订.txt	纯文本对比示例：修改侧
03-表格对比/库存台账-旧.xlsx	表格对比示例：旧表（第 6 章）
03-表格对比/库存台账-新.xlsx	表格对比示例：新表
04-报告产物/对比报告-合同.pdf.html	无头通道产出的自包含报告样例（第 7.2 节）
05-扫描件对比/票据-扫描件A.pdf	扫描件文字识别示例：原始侧（第 5.5 节）
05-扫描件对比/票据-扫描件B.pdf	扫描件文字识别示例：修改侧

使用示例文件复现手册中的操作时，只需在侧边栏把对比源指向「演示文件」目录，再按各章所述在顶部筛选区选择对应的一对文件即可；扫描件示例位于「05-扫描件对比」子目录，选择后会出现文字识别确认框。

「04-报告产物」目录中存放的是由无头通道实际产出的报告样例，可双击打开，用于了解报告的结构与交互方式；其内容与第 7.2 节所述完全一致。

> 示例文件中的合同、说明书、台账与票据均为演示用途虚构内容，不涉及任何真实业务数据。

最后需要说明本手册与软件源程序文档的对应关系。《源程序-CompareText文件对比软件V1.3》给出的是软件的全部源程序清单，按每页 64 行排布，共 60 页（源程序全本 223 页，取前 30 页与后 30 页）；本手册给出的是同一软件的功能与操作说明，两者的软件全称与版本号完全一致，均为「CompareText文件对比软件 V1.3」。手册中描述的每一项功能，都可以在源程序清单中找到对应的实现文件。

本手册描述范围覆盖软件的完整功能集，包括浏览器与桌面两种运行形态、文本与 PDF、Word、Excel 四类文件的对比流程、扫描件文字识别、报告导出与批量处理、协同滚动与窄屏适配，以及与宿主平台的集成。如需进一步了解实现细节，可结合源程序文档中的模块划分一并阅读：界面与交互、差异计算、版面渲染、表格处理与无头通道各自分立，彼此通过明确的接口衔接。